Инструкция по установке FF_VA-мода на оригинальную Famicom

Данный мод предназначен для улучшения качества видеосигнала и звука. Перед началом работы убедитесь что приставка в рабочем состоянии.

1. Подготовка платы мода (Конфигурация перемычек и компонентов)

- **Монтаж:** рекомендую начинать монтаж с smd компонентов, затем выводные конденсаторы и емкости, разъемы.
- **Питание:** в зависимости от используемого стабилизатора напряжения впаиваются разные элементы обвязки.
  - Для LM2596-ADJ – впаиваются R9, R10 и C6 согласно схеме.
  - Для нерегулируемого LM2596-5.0 – не впаиваются R10 и C6, R9 заменяется на перемычку 0Ом.
- **Перемычки Video_OUT сигнала:**

В зависимости какой канал BA7622 будет использован:

  - **IN1 - JP1** и **C3** запаять (замкнуть). **JP2** и **C4** не запаивать (разомкнуть).
  - **IN2 - JP1** и **C3** не запаивать (разомкнуть). **JP2** и **C4** запаяать (замкнуть).

- **Диагностические элементы (JP3 и C5):**
  - Нужны только для проверки приставки со штатным видеовыходом после подключения мода по питанию и сигналам VA.
  - **Рекомендация:** Если приставка заведомо исправна, **не впаивайте C5 и не замыкайте JP3**. Если впаяли для теста — после проверки обязательно выпаяйте C5 и разорвите JP3 перед финальной сборкой.

2. Подключение питания и сигналов VA

- **Основное питание:** Соедините основную плату консоли с модом через разъем **J5** или **J4** (выбирайте тот, который удобнее расположен в корпусе) в соответствии с маркировкой на плате мода.
- **Кнопка питания:** Удлините кабель от штатной кнопки и подключите его к разъему **J2 (PWR_sw)** на плате мода.

3. Подключение Видео (PPU)

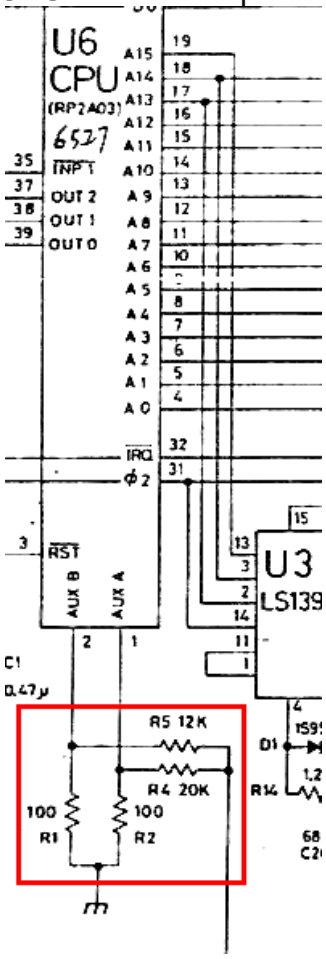
- Снимите видеосигнал напрямую с **21-го пина PPU**.
- Подключите его к контакту **J7 (Video_21_in)**.

- **Важно:** Используйте **экранированный кабель**, чтобы избежать наводок и «сеточки» на изображении.

4. Модификация звука

Для получения чистого звука без шумов выполните следующие шаги:

1. **Слот картриджа:** Аккуратно перережьте дорожку, идущую к **45-му пину** слота.
2. **CPU:** Выпаяйте резистивные делители на выходах **1 и 2** процессора (CPU).



3. **Монтаж:** Соедините **1 и 2 пины CPU** с соответствующими входами на плате мода.

- **Совет:** Здесь также крайне рекомендуется использовать **экранированный провод**.

5. Важное примечание по монтажу (LM2596)

Если вы используете стабилизатор **LM2596 в выводном корпусе**:

- Перед установкой закройте SMD-площадки под ним изоляционной **маской**.
- *Причина:* Радиатор микросхемы (земля) проходит очень близко к сигнальным дорожкам, что может вызвать короткое замыкание при деформации или плотной подгонке.

6. Переходник

Готовый переходник miniDin-4 на тюльпаны можно купить в озоне, чтобы плотно входил можно отрезать 2мм пластикового кокпуса.
https://www.ozon.ru/product/kabel-dlya-kompyuternoy-periferii-0-2-m-chernyy-306567361/?is_apparel_size_selected=true